Minkowski, kužel

pátek 7. června 2024 17:49

Minkowského prostoročas

≡ 4-rozměrný reálný vektorový prostor se skalárním součinem definovaným Minkowského pseudometrickým tenzorem

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$$

↳ tvar Metrického tenzoru vyplývá z invariance prostoročasového intervalu

$$ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = \eta_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu$$

Invariance ds^2 z principů

→ uvažujme:

$$ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \qquad IS$$
$$ds'^2 = -c^2dt'^2 + dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 \qquad IS'$$

s obecným vztahem $ds'^2 = F(\dots, ds^2) + G(\dots)$

- vychlost světla $ds^2 = 0 = ds'^2$ pro světlo
- homogenita prostoročasu → F, G nezávisí na souřadnicích
- pro světlo $0=0$ → nezávisí na dx_i^2, pouze na kombinaci ds^2
- z izotropie nemůže záviset na směru vzájemné vychlosti, pouze na velikosti

$$ds'^2 = F(v, ds^2) + G(v)$$

- vztah musí být lineární v ds^2, jinak by se konstantami v a c nezískali požadovaný fyzikální rozměr

- pro všechny světla $ds^2 = 0 = ds'^2$, tj. $G \equiv 0$

$$ds'^2 = f(v)\, ds^2$$

- pro IS_1, IS_2, IS_3

$$ds_1^2 = f(v_{12})\, ds_2^2$$
$$ds_1^2 = f(v_{13})\, ds_3^2$$
$$ds_2^2 = f(v_{23})\, ds_3^2$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{f(v_{13})}_{\text{závisí na velikosti}} = \underbrace{f(v_{12})\, f(v_{23})}_{\text{závisí i na úhlu}} \quad \Rightarrow \quad f \equiv 1$$

Indexový formalismus

$$V^\mu \equiv (V^0, V^1, V^2, V^3) \qquad \vec{V} = V^\mu \vec{e}_\mu \qquad \vec{e}_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

$$C_\mu \equiv (C_0, C_1, C_2, C_3) \qquad \underset{\rightarrow}{C} = C_\mu \underset{\rightarrow}{e}^\mu \qquad \underset{\rightarrow}{e}^\mu = dx^\mu$$

$$T = T^{\mu\dots}{}_{\nu\dots}\, \vec{e}_\mu \dots \underset{\rightarrow}{e}_\nu \dots$$

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu \qquad \vec{e}'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \vec{e}_\nu$$

$$C'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} C_\nu \qquad \underset{\rightarrow}{e}'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \underset{\rightarrow}{e}^\nu$$

$$T'^{\mu\dots}{}_{\nu\dots} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \dots \frac{\partial x^\kappa}{\partial x'^\nu} \dots T^{\nu\dots}{}_{\kappa\dots}$$

$V_\alpha = \eta_{\alpha\mu} V^\mu$ snížení indexu

$C^\mu = \eta^{\mu\alpha} C_\alpha$ zvýšení indexu

$T^{\dots\alpha\dots}{}_{\dots\alpha\dots} = \eta_{\alpha\mu} T^{\dots\alpha\dots}{}_{\dots}{}^{\mu}{}_{\dots}$ zúžení

Invariance Minkowského tenzoru

→ máme $\eta_{\mu\nu} \equiv \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ ve všech soustavách, protože prostoročasový interval je invariant

$$\boxed{\eta_{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\mu}\frac{\partial x'^\kappa}{\partial x^\nu}\, \eta^{\cancel{'}}_{\nu\kappa}}$$

invariance

Relace ortogonality

→ přípustné jsou pouze takové transformace zachovávající metrický tenzor

- ze SLT víme

$$ct' = \gamma\left(ct - \tfrac{v}{c}x\right)$$
$$x' = \gamma\left(x - \tfrac{v}{c}ct\right)$$
$$y' = y \qquad z' = z$$

$$\Lambda^\mu{}_\nu \equiv \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = \begin{bmatrix} \gamma & -\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ -\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

→ z relací ortogonality

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\nu{}_\kappa = \eta_{\nu\kappa} \quad \Big|\, \eta^{\kappa\lambda}$$

$$\eta_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\nu{}_\kappa\, \eta^{\kappa\lambda} = \delta^\lambda_\nu$$

$$\Lambda^\mu{}_\nu \Lambda_\mu{}^\lambda = \delta^\lambda_\nu$$

$$\Rightarrow \quad \Lambda_\mu{}^\lambda = \left[\Lambda^\lambda{}_\mu\right]^{-1} = \begin{bmatrix} \gamma & +\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ +\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Princip obecné kovariance

→ fyzikální zákony musí být zapsány v obecně kovariantním tvaru ← musí se transformovat jako tenzory pomocí Jakobiho matice, v našem případě pomocí Lorentzovské transformace

→ ne vše se složkami je tenzor, pouze to, co se transformuje jako tenzor

Prostoročasový kužel

→ prostoročasový diagram ≡ grafické znázornění Minkowského prostoročasu z hlediska IS

- svislá osa → čas x^0
- vodorovná → prostor x^j

- znázorňujeme na něm světočáry $x^\mu(\tau)$ param. vlastním časem
- bod v PČD ≡ událost
- podle normy rozdělujeme čtyřvektory na:
  - časupodobné $\eta_{\mu\nu}V^\mu V^\nu < 0$
  - prostorupodobné $\eta_{\mu\nu}V^\mu V^\nu > 0$
  - světlupodobné $\eta_{\mu\nu}V^\mu V^\nu = 0$

  → plochy podle jejich normálového vektoru

→ světelný kužel ≡ reprezentuje 3-dimenzionální nadplochu v prostoročase spojující události, které spojuje světlo, i.e.

$$ds^2 = 0 \qquad c^2dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

- tvoří 3D analogii kuželové plochy
- pro pouze ct a x má směrnici $\frac{dx}{dct} = 1$

- je-li prostoročasový interval mezi dvěma událostmi kladný / záporný / nulový, pak tyto události leží vzájemně uvnitř / vně / na světelných kuželech

- jelikož je prostoročasový interval (norma vektoru) invariantní je rozdělení na času/prostoru/světlu podobné intervaly (vektory) jednoznačné ve všech soustavách

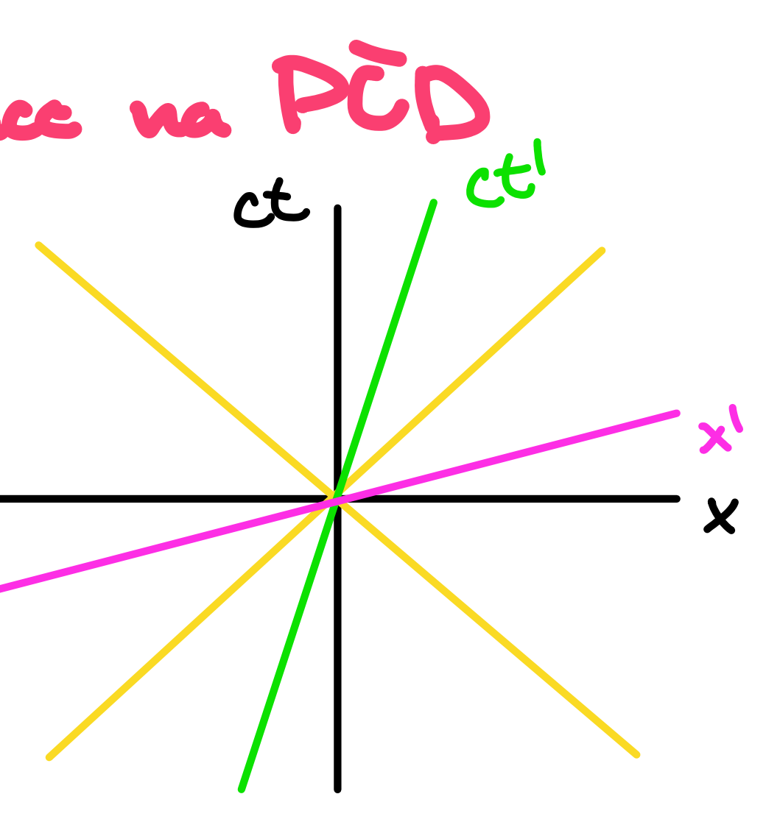
Lorentzova transformace na PČD

x': $ct' = \text{konst.} = \gamma\left(ct \mp \frac{v}{c}x\right)$

$$\Rightarrow \quad \frac{dct}{dx} = \pm\frac{v}{c}$$

ct: $x' = \text{konst.} = \gamma\left(x \mp \frac{v}{c}ct\right)$

$$\Rightarrow \quad \frac{dct}{dx} = \pm\frac{c}{v}$$



↳ pokud $v \to c$, pak splývá se světelným kuželem

- světelný kužel je pro všechny soustavy stejný

Kauzální struktura Minkowského prostoročasu

- pořadí časupodobných událostí je absolutní, pořadí prostoropodobných událostí je relativní

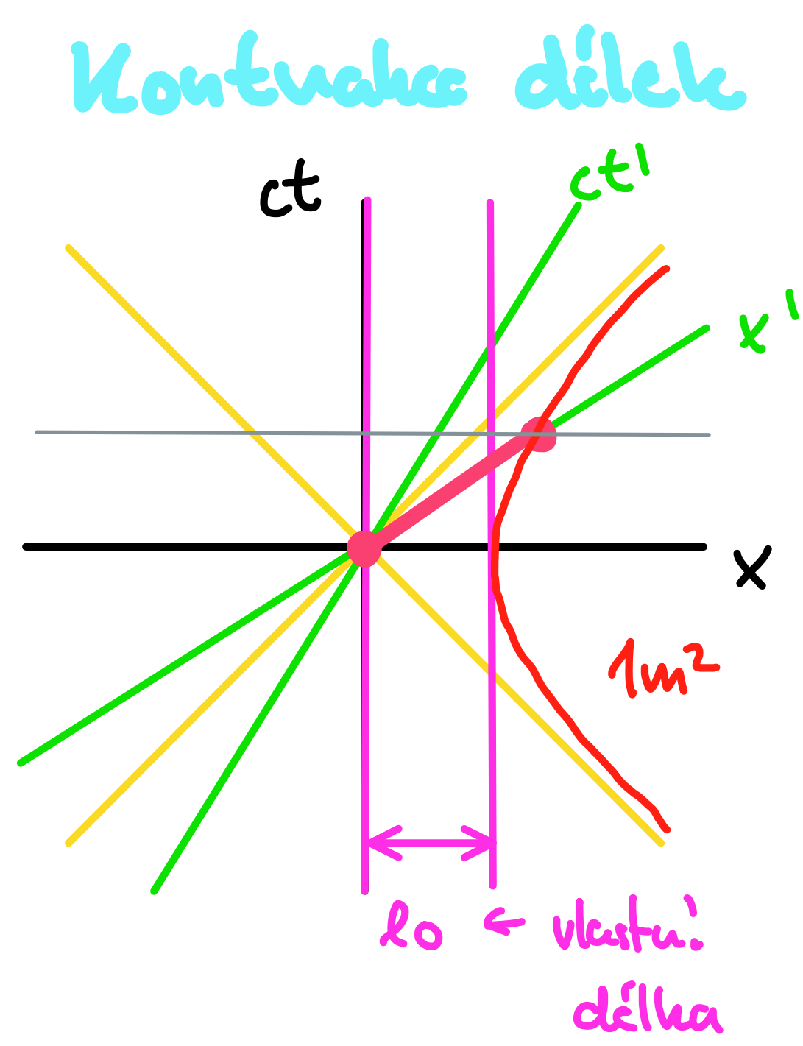
→ rozdělujeme části prostoru na:

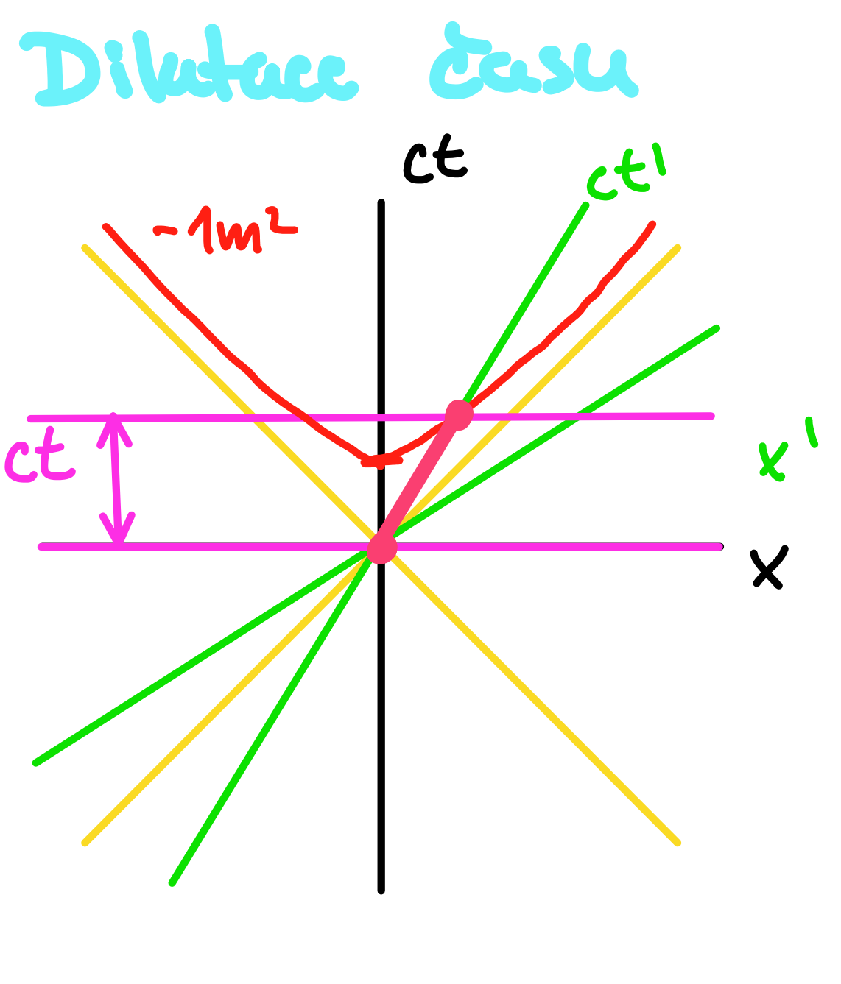
- absolutní minulost
- absolutní budoucnost
- relativní přítomnost

Kontrakce délek, dilatace času

→ nutné správně vznést jednotky

$$ds^2 = 1\,m^2 = -c^2dt^2 + dx^2 \quad \Rightarrow \quad dx = \pm\sqrt{1 + (cdt)^2}$$
$$ds^2 = -1\,m^2 = -c^2dt^2 + dx^2 \quad \Rightarrow \quad cdt = \pm\sqrt{1 + dx^2}$$


Kontrakce délek


Dilatace času